ENTREGABLE 2. MANUAL DE USUARIO

Sistema: Aplicación GUI Multiplataforma para Modelado, Validación e Inferencia Exacta por Eliminación de Variables en Redes Bayesianas

1. Requisitos e Instalación

- Requisitos del Sistema:
- Node.js: >= 22.12.0 LTS
- Gestor de paquetes: pnpm >= 10.0.0
- Navegador moderno: Chromium/Chrome/Edge >= 120, Firefox >= 121, Safari >= 17.2

Instalación y Ejecución Local:

1. Abra la terminal en la carpeta del proyecto.

2. Ejecute pnpm install para instalar las dependencias.

3. Ejecute pnpm dev para iniciar la aplicación.

4. Abra su navegador en http://localhost:5173.

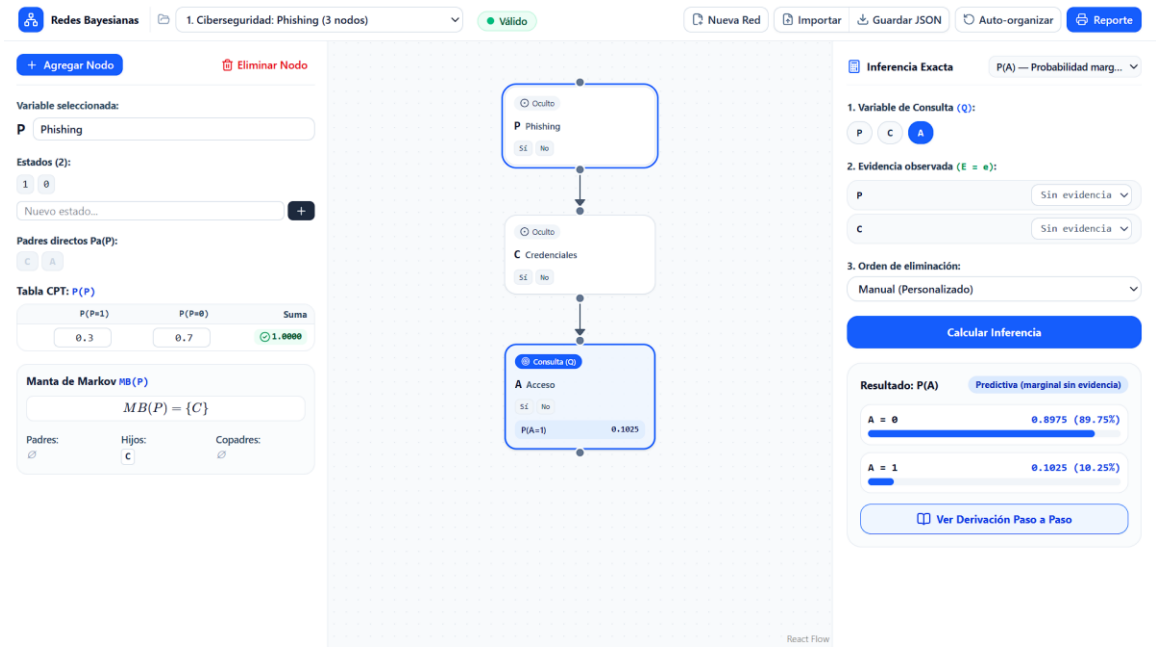
2. Descripción de la Interfaz Gráfica

La interfaz principal se divide en tres áreas clave:

1. Barra Superior: Controles para crear, importar, guardar redes, auto-diseño e impresión.

2. Lienzo Interactivo (DAG): Área central para visualizar y conectar los nodos. Permite arrastrar, seleccionar y observar los estados de los nodos (Consulta, Evidencia, Oculto).

3. Panel de Inspector y Consultas: Ubicado a los lados, permite editar las propiedades del nodo seleccionado (ID, nombre, estados, CPT) y formular las consultas matemáticas paso a paso.



3. Creación y Configuración de Nodos, Estados, Conexiones y Probabilidades

Creación de Nodos y Conexiones:

- Agregue nuevos nodos desde la barra de herramientas y arrástrelos por el lienzo.

- Para conectar, haga clic en el punto de salida de un nodo (Padre) y arrástrelo al punto de entrada de otro (Hijo). El sistema bloquea automáticamente las conexiones que formen ciclos (DAG).

Configuración y Probabilidades (CPT):

- Seleccione un nodo para abrir el Inspector.

- Defina el ID y los estados (ej. binarios: "1", "0" o multivaluados: "PS5", "Xbox").

- En la sección de la Tabla de Probabilidad Condicional (CPT), rellene las probabilidades. El sistema valida automáticamente que las filas sumen 1.0 y provee autocompletado en variables binarias.



4. Importación, Guardado y Modificación de Redes

Puede gestionar las redes en formato JSON:

- Guardar: Haga clic en "Guardar JSON" en la barra superior. Se descargará el modelo completo con las posiciones gráficas.

- Importar: Utilice "Importar JSON" para cargar archivos previamente guardados o de la galería de ejemplos del equipo.

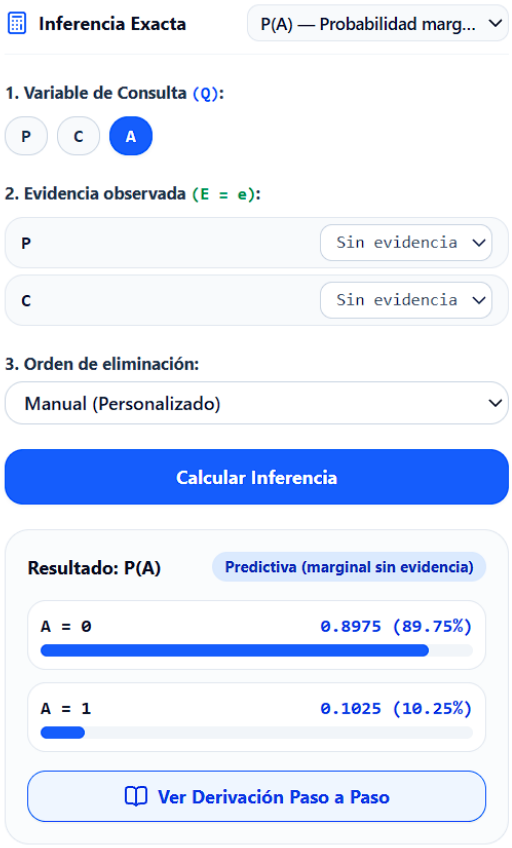
5. Formulación de Consultas y Establecimiento de Evidencia

- Diríjase al Panel de Consultas.

- Seleccione la(s) variable(s) de Consulta (Q).

- Seleccione las variables de Evidencia (E=e) y asigne su estado observado.

- Elija el orden de eliminación (ej. Mínimo-Relleno, Mínimo-Grado o Manual).



6. Interpretación de Resultados e Impresión

El sistema genera una traza matemática de los 6 pasos de la Eliminación de Variables.

- Se muestra el cálculo de la Manta de Markov y poda de nodos irrelevantes.

- Las tablas de factores intermedios (gk) y las multiplicaciones ejecutadas se desglosan explícitamente.

- Verdad Fundamental: Compara el resultado de Eliminación de Variables contra Enumeración Completa.

Para exportar, haga clic en "Imprimir / Generar PDF" en la barra superior, lo cual preparará la vista de impresión CSS con fórmulas matemáticas listas para guardarse como PDF.

7. Ejemplos de Uso y Validación

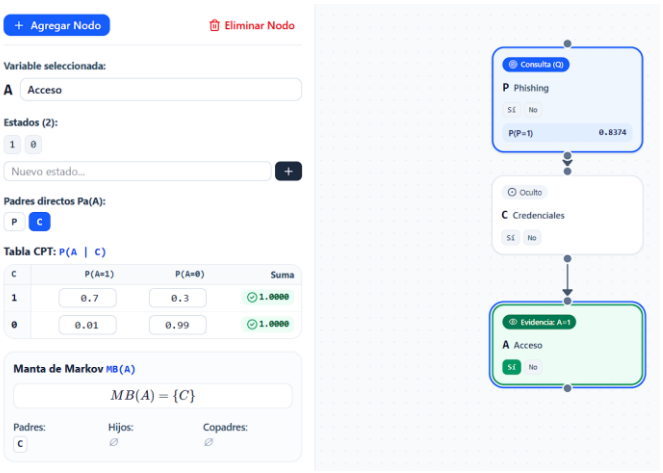
Ejemplo 1: Red de 3 Nodos (Ciberseguridad)

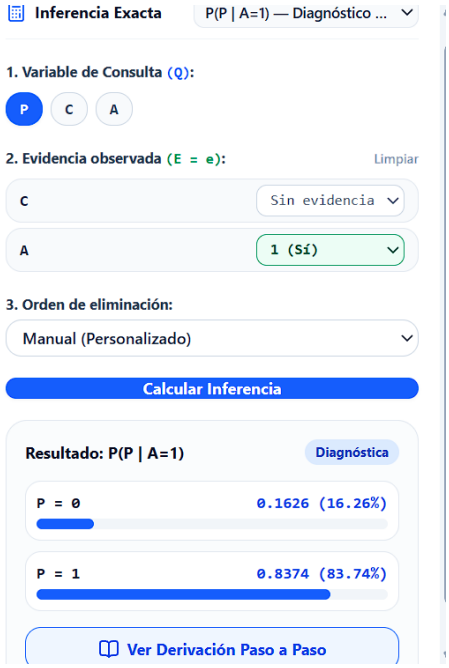
Topología: Phishing (P) -> Credenciales (C) -> Acceso (A)

Consulta de prueba: P(P=1 | A=1)

Resultado esperado: 0.8374 (verificado manualmente)

[



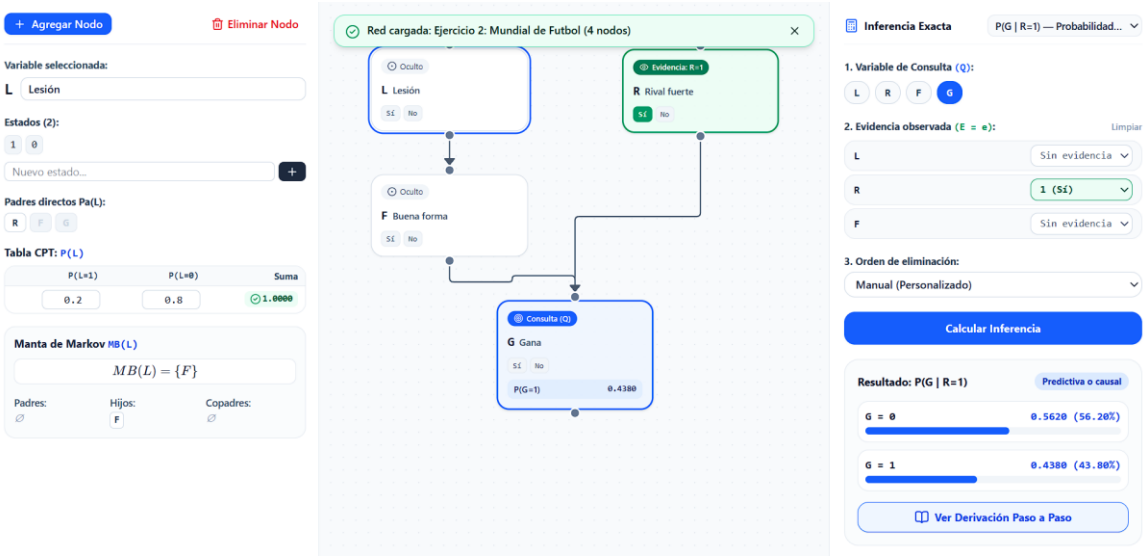


Ejemplo 2: Red de 4 Nodos (Mundial de Fútbol)

Topología: L -> F -> G <- R

Consulta de prueba: P(G=1 | R=1)

Resultado esperado: 0.4380 (verificado manualmente)

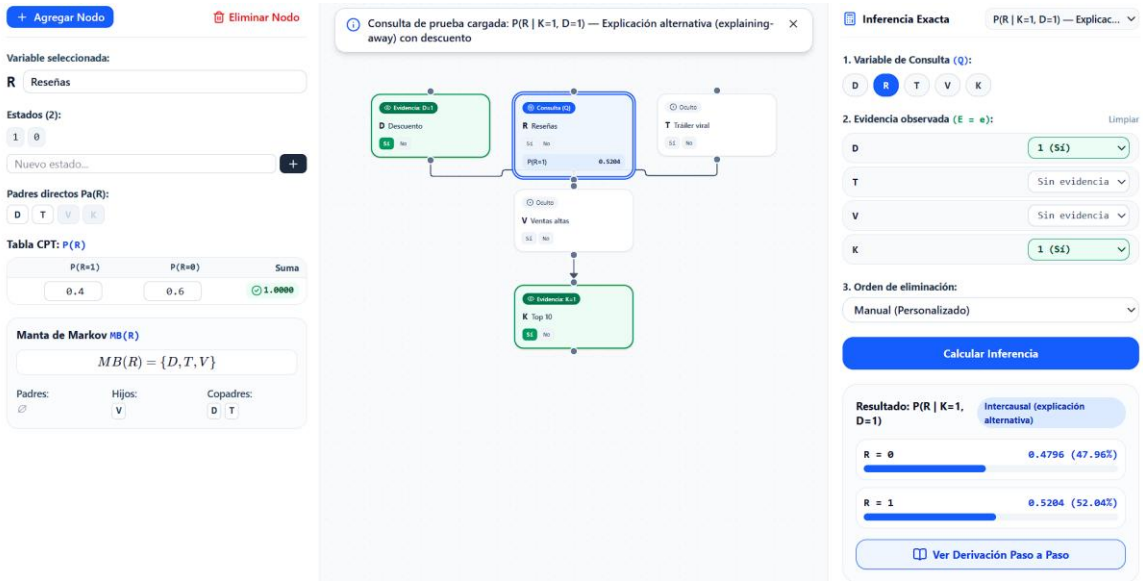


Ejemplo 3: Red de 5 Nodos (Videojuegos)

Topología: D, R, T -> V -> K

Consulta de prueba: P(R=1 | K=1, D=1)

Resultado esperado: 0.5204 (verificado manualmente)

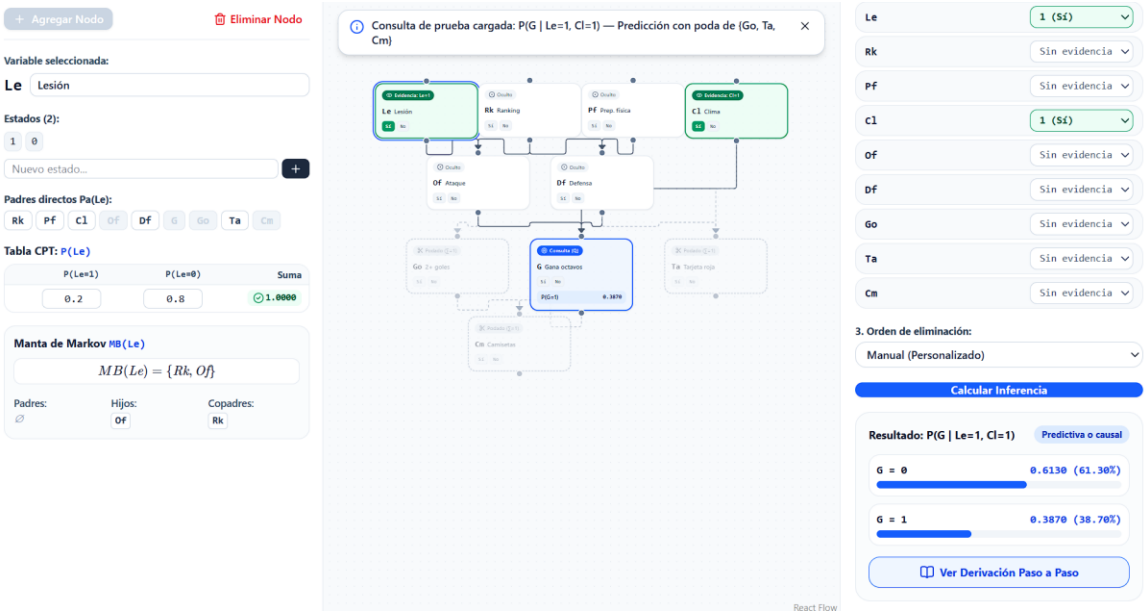


Ejemplo 4: Red de 6 Nodos (Ransomware)

Topología: P, V -> I -> C, T y C -> L

Consulta de prueba: P(V=1 | L=1) podando T

Resultado esperado: 0.6092 (verificado manualmente)



Ejemplo 5: Red de 10 Nodos (Mundial Octavos)

Topología: Red compleja (Le, Rk -> Of -> Go; Rk, Pf -> Df; etc.)

Consulta de prueba: P(G=1 | Le=1, Cl=1) podando Go, Ta, Cm

Resultado esperado: 0.3870 (verificado manualmente)

